

Comportements d'une fonction numérique

Amara Chandoul

*Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax
Université de Sfax*

Code de cours sur Classroom : liacrvt4

Séance 02

Lundi, 22 Septembre 2025



On a déjà signalé que, le domaine de définition d'une fonction peut avoir la forme d'une combinaison de ces intervalles:

- ❑ $[a, b],]a, b], [a, b[,]a, b[$
- ❑ $[a, +\infty[,]a, +\infty[,] - \infty, b],] - \infty, b[,$
- ❑ $] - \infty, +\infty[.$
- ❑ $[a, b] \cup]b, c], [a, b[\cup [b, c]$

Ce qui nous importe est de savoir comment la fonction réagit aux points de rupture et aux points infinis : est-ce de façon continue ou discontinue ?

- $[a, b],]a, b], [a, b[,]a, b[$
- $[a, +\infty[,]a, +\infty[,]-\infty, b],]-\infty, b[,$
- $] - \infty, +\infty[.$
- $[a, b] \cup]b, c], [a, b[\cup [b, c]$

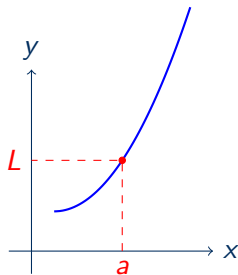
Ce qui nous exige d'introduire le concept : Limites

Qu'est-ce qu'une limite ?

La limite décrit le comportement d'une fonction lorsqu'on s'approche d'un point sans nécessairement l'atteindre.

Définition Intuitive

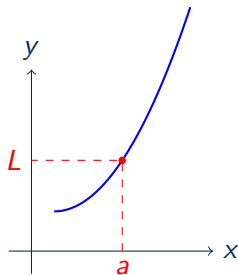
La limite de $f(x)$ quand x tend vers a est L si on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de L en prenant x suffisamment proche de a .



Définition Intuitive

La limite de $f(x)$ quand x tend vers a est L si on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de L en prenant x suffisamment proche de a .

□ Notation : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

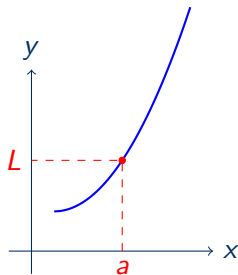


Définition Intuitive

La limite de $f(x)$ quand x tend vers a est L si on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de L en prenant x suffisamment proche de a .

❑ Notation : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

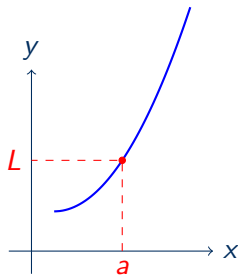
❑ Comportement local



Définition Intuitive

La limite de $f(x)$ quand x tend vers a est L si on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de L en prenant x suffisamment proche de a .

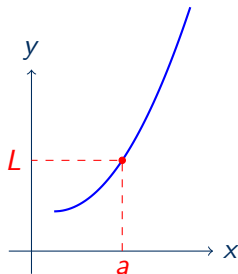
- ☐ Notation : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
- ☐ Comportement local
- ☐ Indépendant de $f(a)$



Définition Intuitive

La limite de $f(x)$ quand x tend vers a est L si on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de L en prenant x suffisamment proche de a .

- ☐ Notation : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
- ☐ Comportement local
- ☐ Indépendant de $f(a)$
- ☐ Approche graphique



Exemples

Exemple 1 : Limite Simple

$f(x) = 2x + 3$. Alors $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$.

Remarque : la valeur de $f(a)$ (si elle existe) n'affecte pas la limite.

Exemple 2

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Que se passe-t-il quand $x \rightarrow 1$?

Considérons $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, $x \neq 1$.

Pour $x \neq 1$ on simplifie : $f(x) = x + 1$. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Remarque : la fonction n'est pas définie en $x = 1$,
mais la limite en ce point existe.

x	$f(x)$
0.9	1.9
0.99	1.99
0.999	1.999
1.001	2.001
1.01	2.01
1.1	2.1

Exemple 1 : Limite Simple

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7$$

Exemple 2 : Limite avec Point Indéfini

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ (bien que } f(0) \text{ soit indéfini)}$$

Exemple 3 : Limite Infinie

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Propriétés des limites

Si les limites existent, on peut utiliser :

- ❑ Linéarité : $\lim(af + bg) = a \lim f + b \lim g$.
- ❑ Produit : $\lim(fg) = (\lim f)(\lim g)$.
- ❑ Quotient : $\lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}$ si $\lim g \neq 0$.
- ❑ Règle de l'arithmétique (addition, multiplication...) et composition sous conditions appropriées.

C'est qui mérite l'attention : est que la valeur de f en a , est simplement ce que la fonction donne exactement en ce point, tandis que la limite en a décrit la tendance de la fonction quand on s'approche de a , peu importe la valeur exacte en a . Autrement dit, la limite en a est la valeur vers laquelle $f(x)$ tend lorsque x s'approche de a , indépendamment de la valeur réelle de $f(a)$.

Une question qui se pose naturellement : Est-il possible que la limite de $f(x)$ en a coïncide avec la valeur de la fonction $f(a)$?

Exemple : valeur en a vs limite

Définissons une nouvelle fonction :

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 50, & x = 1. \end{cases}$$

Alors :

□ $g(1) = 50.$

□ Mais pour x proche de 1, $g(x) \approx 2.$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$ (et non pas 50).

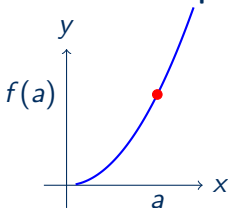
Conclusion : La valeur ponctuelle $f(a)$ ne modifie pas la limite si le comportement au voisinage de a est clair.

Quand la Limite et la Valeur Coïncident

Question Naturelle

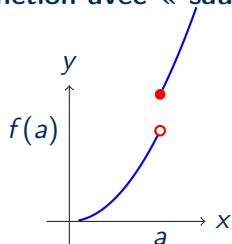
Que se passe-t-il lorsque la valeur vers laquelle tend la fonction **coïncide** avec la valeur de la fonction en ce point ?

Fonction « bien comportée »



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Fonction avec « saut »



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$$

Définition Formelle de la Continuité

Définition par les Limites

Une fonction f est **continue en un point a** si et seulement si :

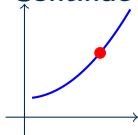
1. $f(a)$ est définie
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Traduction Intuitive

- ☐ Pas de « trou » dans le graphe
- ☐ Pas de « saut » brutal
- ☐ On peut tracer la fonction sans lever le crayon

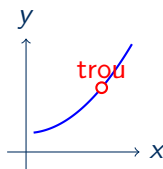
Visualisation des Conditions

Continue



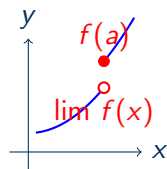
Les 3 conditions sont
vérifiées

Discontinue (1)



$f(a)$ n'est pas définie

Discontinue (2)



$\lim f(x) \neq f(a)$

Exemples

Fonction Continue

$$f(x) = x^2 \text{ en } x = 2$$

- ☐ $f(2) = 4$ (définie)
- ☐ $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ (limite existe)
- ☐ $4 = 4$ (égalité)

Fonction Discontinue

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \text{ en } x = 2$$

- ☐ $g(2)$ n'est pas définie
- ☐ $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4$ existe
- ☐ Mais $g(2)$ n'existe pas !

Conclusion: La continuité d'une fonction f en un point a nécessite trois conditions:

- ❑ $f(a)$ existe (f est définie au point a)
- ❑ la limite de f au point a existe
- ❑ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

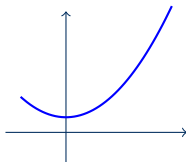
Continuité sur un Intervalle

Définition Étendue

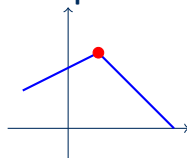
Une fonction est **continue sur un intervalle I** si elle est continue en tout point de I .

Continue sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = x^2 + 1$$



Continue par morceaux



Discontinue en $x = 1$

Pourquoi la Continuité est-elle Importante ?

Applications Fondamentales

- ❑ **Théorème des valeurs intermédiaires** : Une fonction continue sur $[a, b]$ prend toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$
- ❑ **Théorème de Weierstrass** : Une fonction continue sur un intervalle fermé borné atteint ses bornes
- ❑ **Fondement du calcul différentiel** : La dérivée nécessite la continuité
- ❑ **Modélisation physique** : La plupart des phénomènes naturels sont continus

Limite et Continuité : comparaison des concepts

Limite	Continuité
Comportement au voisinage de a	Comportement en a
Nécessite que f soit définie autour de a	Nécessite que f soit définie en a
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
Concept local	Concept point par point
Fondement de l'analyse	Propriété plus forte

Lien Essentiel

La continuité **utilise** la notion de limite pour imposer une condition supplémentaire : l'égalité entre la valeur limite et la valeur fonctionnelle.

Question Essentielle

Votre excellente intuition

Intuitivement, La limite en a est la réaction de f lorsqu'on tend vers le point a indépendamment de $f(a)$.

La question fondamentale

Cette réaction est-elle toujours facile à décrire ?
Existe-t-elle toujours ?

Réponse

« Cette réaction est-elle toujours facile à décrire ? »

Non. Elle peut être :

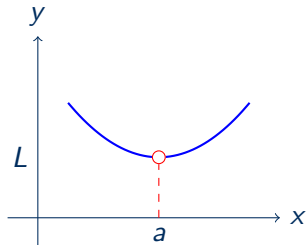
- ☐ Simple (convergence)
- ☐ Double (saut)
- ☐ Extrême (explosion)
- ☐ Incroyablement complexe (oscillations non bornées)

« Existe-t-elle toujours ? »

Non. L'existence d'une limite **finie** L est un cas particulier. Beaucoup de fonctions n'ont pas de limite en certains points. Le **rôle du mathématicien** est de déterminer, pour chaque fonction et chaque point, si cette limite existe et, si oui, comment la décrire.

Cas 1 : La Limite Existe

(Comportement « Sage »)

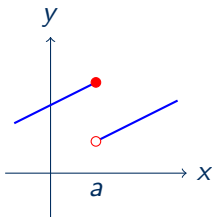


Comportement idéal

- ☐ La fonction se « stabilise » autour d'une valeur L à l'approche de a .
- ☐ Les valeurs de $f(x)$ deviennent **arbitrairement proches** de L pour x **suffisamment proche** de a .
- ☐ La limite existe et vaut L .

Cas 2 : La Limite N'Existe Pas

(Comportement « Sautant »)
Discontinuité de « saut »

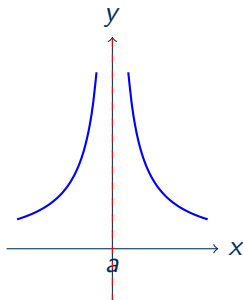


Problème

La « réaction » de f dépend **du côté** par lequel on approche de a !

- ☐ **Limite à gauche :**
 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$
- ☐ **Limite à droite :**
 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$
- ☐ **Si** $L_1 \neq L_2$, la limite **n'existe pas** au sens classique.

Cas 3 : Limite Infinie



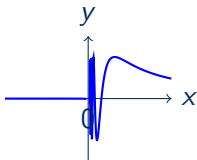
(Comportement « Explosif »)

La « réaction » est extrême

- ☐ Les valeurs de $f(x)$ dépassent toute borne à l'approche de a .
- ☐ La fonction ne se « stabilise » pas vers une valeur finie L .
- ☐ On dit que la limite est infinie : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (ou $-\infty$).
- ☐ La limite n'existe pas dans $\mathbb{R}$, mais le comportement est bien défini.

Cas 4 : Oscillations Sauvages (Pire Cas)

Exemple : $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$



La « réaction » est chaotique et imprévisible

- ❑ En $x = 0$, la fonction **oscille** de manière infiniment rapide.
- ❑ Elle prend **toutes les valeurs** entre -1 et 1 dans **tout intervalle** autour de 0.
- ❑ Elle **ne se rapproche** d'aucune valeur spécifique L .
- ❑ **La limite n'existe pas** (même pas infinie).

Synthèse

Comportement	Exemple	Limite existe ?
Convergence stable	$f(x) = x^2$ en 0	✓ Oui
Saut	Fonction « escalier »	Non (sauf si $L_1 = L_2$)
Explosion	$f(x) = \frac{1}{x}$ en 0	Non (dans $\mathbb{R}$)
Oscillations	$f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ en 0	Non

Conclusion intermédiaire

La « réaction » de f en a peut être très complexe.

L'existence d'une limite **finie** est un cas particulier, une situation **très favorable**.

Implications et Importance

Pourquoi on se soucie de l'existence de la limite ?

- ❑ **Continuité** : Nécessite que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- ❑ **Dérivabilité** : La dérivée est une limite ($\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$). Si elle n'existe pas, la fonction n'est pas dérivable.
- ❑ **Intégrabilité** : Certaines théories de l'intégration requièrent un comportement « pas trop sauvage ».
- ❑ **Modélisation** : Une limite qui n'existe pas peut signifier un système physique instable ou chaotique.

En résumé

L'étude de la limite, c'est l'étude de la **stabilité locale** d'une fonction. Cette stabilité est précieuse, mais pas garantie.

Par conséquent, On peut se servir de la définition de continuité pour classifier les discontinuités : il y a quatre types de discontinuités :

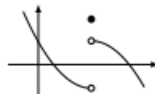
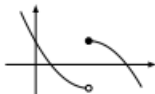
Type 1 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ mais la limite existe et $f(a)$ est définie.



Type 1 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ mais la limite existe et $f(a)$ est définie.



Type 2 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ n'existe pas mais $f(a)$ est défini.



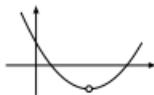
Type 1 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ mais la limite existe et $f(a)$ est définie.



Type 2 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ n'existe pas mais $f(a)$ est défini.



Type 3 $f(a)$ n'est pas définie mais $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.



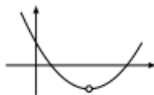
Type 1 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ mais la limite existe et $f(a)$ est définie.



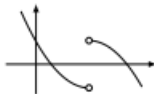
Type 2 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ n'existe pas mais $f(a)$ est défini.



Type 3 $f(a)$ n'est pas définie mais $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.



Type 4 $f(a)$ n'est pas définie et $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ n'existe pas.



Dans les calculs pratiques de limite, nous utiliserons un répertoire de limites connues et des règles de limites permettant de déterminer la limite, **lorsqu'elle existe**, pour toute fonction bâtie à partir de fonctions usuelles.

Fonctions usuelles

Les fonctions usuelles sont :

- ☐ Les racines
- ☐ Les polynomes
- ☐ La fonction Logarithme
- ☐ La fonction exponentielle
- ☐ Les exposants
- ☐ Les fonctions trigonometriques

À savoir

- Ces fonctions " usuelles " sont continues sur tout intervalle où elles sont définies.
- Les fonctions construites à partir de ces fonctions par somme, produit ou composition sont continues sur tout intervalle où elles sont définies.

Limites usuelles

❑ Les racines :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty}$$

❑ Les polynômes :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty,}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2n} = +\infty,}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2n+1} = -\infty,}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0}$$

❑ La fonction Logarithme :

❑ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Ln}(x) = +\infty,$

❑ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{Ln}(x)}{x} = 0,$

❑ Soient $\alpha > 0$ et $\beta > 0,$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\text{Ln}(x))^\alpha}{x^\beta} = 0,$

❑ Soient $\alpha > 0$ et $\beta > 0,$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha |\text{Ln}(x)|^\beta = 0,$

❑ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \text{Ln}(x) = -\infty,$

❑ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \text{Ln}(x) = 0,$

❑ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Ln}(1+x)}{x} = 1,$

□ La fonction exponentielle :

□ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty,$

□ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0,$

□ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty,$

□ Soient $\alpha > 0$ et $\beta > 0,$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty,$

□ Soient $\alpha > 0$ et $\beta > 0,$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha e^{\beta x} = 0,$

□ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0,$

□ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$

❑ Les fonctions trigonometriques :

❑ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$

❑ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} = a, \text{ pour tout réel } a,$

❑ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1,$

❑ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{x} = a, \text{ pour tout réel } a,$

❑ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0,$

❑ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x} = 0, \text{ pour tout réel } a$

Je vous remercie pour votre attention

Code de cours sur Classroom : `liacrvt4`